FastAPI 미니 프로젝트 64 시간 강의계획서 - 학생용

총 16 회 × 4 시간 = 64 시간 | Python 기초 수업 이수 후 진행 | 최종 목표: 인터넷에서 실행되는 미니 웹 서비스 완성

학습 흐름: FastAPI → DB/SQLAlchemy → 게시판·회원·로그인 → GitHub → Docker → PostgreSQL → Render 배포

회차	수업 주제	핵심 실습 내용	회차 결과
1	FastAPI 개발환경 및 Pybo 시작	가상환경 확인, FastAPI/Svelte 프로젝트 구조 이해, 서버 실행 및 첫 화면 확인	개발환경 정상 실행
2	FastAPI 핵심 기초	URL 라우팅, 요청/응답, Swagger(/docs), API 동작 흐름 실습	기초 API 실행
3	DB 와 SQLAlchemy ORM	SQLite, 테이블/모델, ORM 개념, Alembic 으로 데이터베이스 구조 관리	질문·답변 모델 생성
4	데이터 저장·조회 실습	SQLAlchemy Session 으로 데이터 입력·조회·수정 흐름 이해	DB 데이터 처리
5	Router·Schema·CRUD	라우터 분리, 의존성 주입, Pydantic 스키마, CRUD 모듈 구조화	질문 목록 API
6	게시판 목록 화면 연결	Svelte 화면과 FastAPI API 연결, 목록 데이터 출력	질문 목록 화면
7	상세보기와 답변	질문 상세 조회, 답변 등록 API 및 화면 구현	상세·답변 기능
8	UI 구성과 질문 등록	Bootstrap 적용, 입력 폼 작성, 질문 등록 기능 구현	등록 가능한 게시판
9	내비게이션과 화면 구조	내비게이션바, 라우팅, 화면 전환과 프로젝트 구조 정리	서비스 화면 구조
10	페이징과 게시판 편의 기능	페이징, 상태 관리, 날짜·일련번호·답변 개수 표시	목록 기능 개선
11	회원가입	회원 모델, 입력 검증, 비밀번호 암호화, 회원가입 API/화면	회원가입 기능
12	로그인·권한·글쓴이	OAuth2/JWT 로그인, 로그아웃, 로그인 사용자와 게시글 연결	인증 기능
13	게시판 완성 및 Git 준비	수정/삭제, 추천, Markdown, 검색, 프론트엔드 빌드, Git/GitHub 업로드	Pybo 프로젝트 완성
14	Docker 컨테이너화	Dockerfile, requirements.txt, Image/Container, build/run/log 실습	Docker 실행 성공
15	PostgreSQL + Render 배포	SQLite→PostgreSQL 전환, 환경변수, GitHub→Render Docker 배포	인터넷 공개 서비스
16	최종 점검 및 미니 프로젝트 발표	배포 오류 수정, CRUD·회원·검색 종합 테스트, 결과물 발표	최종 URL·프로젝트 발표